

市场供求及其运行机制

第1章

在市场经济条件下,企业的一切经营活动都必须面向市场,因此,企业管理者必须十分了解市场,并使自己的管理决策能够随时适应市场的变化。本章主要探讨市场的供求法则及其运行机制,目的是让读者了解市场运行的规律,以便更好地掌握市场的变化,正确地进行企业决策。

第1节 需 求

需求和供给是构成市场的两个基本要素。在探讨市场的运行机制之前,有必要对与这两个要素有关的一些概念进行界定。本节着重探讨有关需求的若干概念和影响需求的主要因素。

一、需求量

需求量是指在一定时期内,在一定条件下,消费者愿意购买且能够买得起的某种产品或劳务的数量。在这里,“一定时期”一般指一年;“一定条件”指影响需求量的因素(如产品价格、消费者收入以及消费者偏好等)既定不变。这里需要指出的是,需求量不是指消费者实际购买某种产品的数量,也不是消费者想购买某种产品的数量。“愿意购买且能够买得起”指消费者不但要有购买欲望,而且要有支付能力。只有购买欲望,表明消费者有一种需要和要求,但还不能成为需求,要成为需求,消费者还必须具有支付得起一定费用的能力。

二、影响需求量的因素

在市场上,一种产品的需求数量并不是固定不变的,要受很多因素的影响。对不同的产品,其影响因素也是不同的,概括起来主要有以下几种。

1. 产品的价格

这是影响需求量的一个最重要、最灵敏的因素。通常情况下,需求量随价格的变化而呈相反方向的变化。产品的价格上涨,其需求量就会减少;产品的价格下跌,其需求量就会增加。在经济学上,这一现象被称作需求法则。

2. 消费者的收入

这里指的是消费者的平均收入水平。一般地,需求量与消费者收入呈相同方向的变化。消费者的收入水平提高,需求量就增加;消费者的收入水平下降,需求量也就减少。例如,这些年来农民对小轿车的需求量增加很快,就是因为农民的收入水平提高了。但对某些产品

来说,消费者收入的增加反而会导致需求量的减少。例如,在城市里,对非智能手机的需求量就是随人们收入的增加而减少的。但不管怎样,消费者收入的变化会影响产品的需求量。

3. 相关产品的价格

相关产品包括替代品和互补品。如果 Y 产品和 X 产品互为替代品,说明它们对消费者有相似的用途,可以相互代替使用,如羊肉和牛肉、咖啡和茶叶等。替代品之间具有正相关关系。当 Y 产品的价格上涨时,人们就会把需求转移到 X 产品上去,从而使 X 产品的需求量增加;反过来,Y 产品的价格下跌,会引起 X 产品的需求量减少。所以,一种产品的需求量与其替代品的价格是呈相同方向变化的。如果 Y 产品和 X 产品是互补品,说明它们共同使用才能更好地发挥各自的效用,如复印机与复印纸、剃须刀刀架与刀片等。互补品之间具有负相关关系。Y 产品的价格上涨,会引起 Y 产品的需求量减少,从而也会使 X 产品的需求量减少;反过来,Y 产品的价格下跌,将引起 X 产品的需求量增加。所以一种产品的需求量与其互补品的价格是呈相反方向变化的。总之,某产品的相关产品(不论是替代品还是互补品)的价格发生变化会影响该产品的需求量。

4. 消费者的偏好

这主要是指人们对产品的爱好和选择。例如,一款服装很流行,对它的需求量大,是因为有很多人喜欢该服装的款式。一种掌上电脑质量好、外观新颖,销路好,也是因为许多人宁可购买它而不购买质量次、外观陈旧的其他同类产品。人们的爱好和选择还与人们的习惯有关。例如,在我国,对咖啡的需求量相对较小,对茶叶的需求量却很大,这是因为我国较多居民不习惯喝咖啡,却普遍有饮茶的习惯。人们的爱好和选择不是固定不变的,因此需要经常研究其变化,并据此改进老产品、开发新产品,只有这样,才能保持人们对产品的高需求。

5. 广告费用

广告会影响人们对产品的爱好和选择。一般来说,广告投入越大,人们对产品的需求量也就越大。但这里有一个合理的限度。起初,增加广告投入会使产品的需求量增加较多,但当广告费增加到一定程度后,增加一单位广告费而引起的需求量的增加将会递减,甚至为负数,这时再增加广告费就不一定合算了。

6. 消费者对未来价格变化的期望

人们对一种产品将来的价格期望如何,也会影响该产品的需求量。一般来说,如果价格看涨,需求量就会增加;如果价格看跌,需求量就会减少。我国 1988 年曾经出现过“抢购风”,究其原因,就是消费者预期产品将涨价,都想在涨价前多买一些,结果导致某些生活必需品的需求量猛增。

以上只是影响产品需求量的一般因素,不同的产品往往还涉及影响需求量的特殊因素。例如,雨具、啤酒、空调等商品的需求量与季节有关;家用电脑、床上用品等商品的需求量与人口数量有关;等等。

案例 1-1

通用汽车和克莱斯勒为什么会破产:相关产品价格变化影响需求

2009 年 6 月 1 日,美国通用汽车正式申请破产保护,这家世界上最大的汽车制造商不得不借助美国政府的权力开始重组。在此之前,美国的第三大汽车制造企业克莱斯勒已经向美国政府申请破产保护。为什么占据世界汽车产业老大位置近百年的通用汽车会轰然倒下?

为什么在金融危机面前美国汽车产业的巨头会如此不堪一击?

长期以来,以通用汽车为代表的美国汽车生产企业最擅长和最热衷的是生产大排量的高级轿车,美国消费者也十分喜欢这种豪华气派的轿车。但是,两次石油危机的爆发使汽油价格直线上涨,汽车的使用成本迅速上升,美国消费者的消费偏好开始从大排量高级轿车逐渐转向油耗低的小排量汽车。于是,丰田、本田等日本汽车企业趁机进入美国,凭借其价格低廉的小型车逐渐蚕食了美国汽车三巨头的市场。

作为在世界汽车市场称霸多年的美国三巨头,它们洞察到了美国消费者需求的变化。但是,由于生产小排量汽车的利润较低,因此以通用汽车为首的美国汽车生产企业都没有在小排量汽车的开发和生产上下大力气,而是固守利润丰厚的大型轿车的生产。

随着石油价格的不断上涨,包括美国在内的世界各国的消费者越来越倾向于购买小排量汽车,美国汽车企业生产的大排量高级轿车的需求持续下降,逐渐丧失了往日的优势。2008年开始的金融危机如雪上加霜,导致汽车需求迅速减少,给通用汽车和克莱斯勒以致命一击。汽油价格的不断上涨使美国汽车生产企业的市场越来越小,而没有对消费者需求的变化作出灵敏反应,是通用汽车和克莱斯勒最终没落的真正原因。

三、需求函数

产品的需求量受许多因素的影响,从数学上说,需求量就是影响它的诸因素的函数。需求函数就是需求量与影响这一数量的诸因素之间关系的一种数学表达式,可记为:

$$Q_x = f(P_x, P_y, T, I, E, A, \dots)$$

式中, Q_x 为对某产品的需求量; P_x 为某产品的价格; P_y 为替代品(或互补品)的价格; T 为消费者的偏好; I 为消费者的个人收入; E 为对价格的期望; A 为广告费用。

但这种需求函数仅是最一般的表达式,它并没有表示出因变量和自变量之间的确定关系。所以,在决策时为了计算具体的需求量,还必须估计出更具体的需求函数。^①

例 1-1

某洗衣机厂洗衣机的具体的需求函数估计为:

$$Q = -200P + 50I + 0.5A \quad (1-1)$$

式中, Q 为顾客对该厂洗衣机的需求量; P 为洗衣机价格; I 为居民的平均收入; A 为广告费用; -200 , 50 和 0.5 是这个需求函数各自变量的参数。

式(1-1)说明:价格每增加1元,对洗衣机的需求量将减少200台;居民收入每增加1元,将增加需求量50台;广告费每增加1元,将增加需求量0.5台。如果计划年度 P , I , A 的值分别预计为3 000元、25 000元和1 000 000元,那么,在计划期某洗衣机厂洗衣机的预计需求量应为115万台,即

$$\begin{aligned} Q &= -200 \times 3\,000 + 50 \times 25\,000 + 0.5 \times 1\,000\,000 \\ &= 1\,150\,000 (\text{台}) \end{aligned}$$

^① 如何估计具体的需求函数,将在第3章第1节“需求估计”中讨论。

四、需求曲线

需求曲线是假定在除价格之外其他因素均保持不变的条件下，反映需求量与价格之间关系的表达式，即 $Q=f(P)$ 。以上述洗衣机的需求函数为例，假设在式（1-1）的诸自变量中，居民收入与广告费是固定的，分别为 25 000 元和 1 000 000 元，只有价格是变动的。那么，式（1-1）就可写成：

$$Q=1\,750\,000-200P$$

(1-2)

这个方程就是洗衣机的需求曲线方程。用图形表示，这条需求曲线是一条倾斜的直线，见图 1-1。需求曲线上的各点反映了洗衣机的价格与其需求量之间的关系。例如，当价格为 6 000 元时，洗衣机的需求量为 55 万台；如价格降到 4 500 元，需求量就增加到 85 万台；如价格再下降到 3 000 元，需求量就增加到 115 万台等。

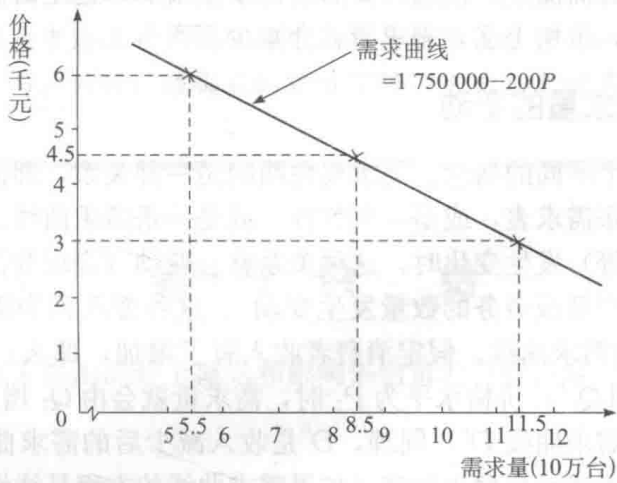


图 1-1 洗衣机的需求曲线

需求曲线既可以用方程来表示，如式（1-2）；也可以用图形来表示，如图 1-1；还可以用需求表来表示。需求表是用表格形式列出需求量与价格之间的关系。上述需求曲线的需求表见表 1-1。

表 1-1

价 格（元）	3 000	4 500	6 000
需求量（台）	1 150 000	850 000	550 000

需求曲线可以分为单个消费者需求曲线、行业需求曲线和企业需求曲线。单个消费者需求曲线表示单个消费者愿意购买某种产品的数量与其价格之间的关系。行业需求曲线表示市场上全体消费者愿意购买某种产品的总数与其价格之间的关系。行业需求曲线可由行业内各单个消费者的需求曲线横向相加求得。假设一个行业只有两个消费者，则这两种需求曲线的关系如图 1-2 所示。

企业需求曲线表示某企业的全体顾客愿意向该企业购买某种产品的数量与价格之间的关系。企业的商品如果涨价，消费者有可能立即把购买力转向其他生产同类产品的企业，使需求量迅速下降，所以企业需求曲线的斜率（绝对值）一般小于行业需求曲线。

任何需求曲线都有一个共同的规律，即它总是一条自左向右向下倾斜（斜率为负）的曲线。这是因为需求量的变动有自己的规律：价格上涨，需求量就减少；价格下跌，需求量就增加。两者通常按相反方向变化。价格下跌使需求量增加的原因是：（1）价格下跌后，消费

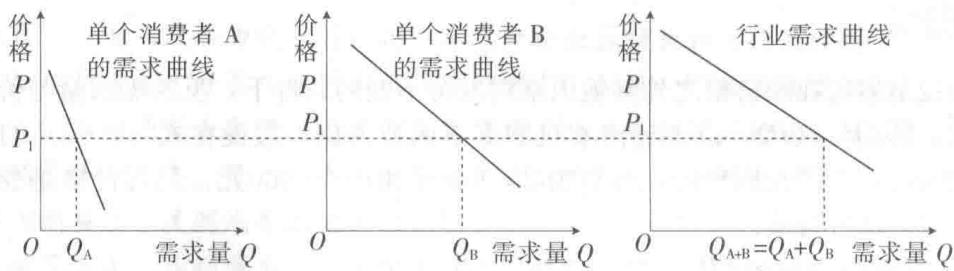


图 1-2 单个消费者和行业的需求曲线

者可以用同样的钱买到比以前更多的东西，这意味着消费者实际收入的提高，因而使需求量有所增加。这是由价格变化所产生的“收入效应”引起的。(2) 价格下跌后，消费者会把对替代品的需求转移到这种商品上，使这种商品的需求量增加。这是由价格变化所产生的“替代效应”引起的。同理，价格上涨，需求量就会减少。

五、需求的变动和需求量的变动

需求和需求量是两个不同的概念。需求要说明的是一种关系，即需求量与价格之间的关系。其表现形式或是一张需求表，或是一个方程，或是一条需求曲线。当非价格因素（如消费者收入、消费者偏好等）发生变化时，这种关系就会变动（表现为消费者按每一可能的价格愿意买且能买得起某产品或劳务的数量发生变动），这种变动称为需求的变动。例如，在图 1-3 中， D 是原来的需求曲线，假定消费者收入有了增加，那么，在价格水平为 P_1 时，需求量就会由 Q_1 增加到 Q_1' ；价格水平为 P_2 时，需求量就会由 Q_2 增加到 Q_2' 。连接这两个点即得到收入增加后的需求曲线 D' 。同理， D'' 是收入减少后的需求曲线。可见，当非价格因素发生变化时，需求曲线就会发生位移（如果需求曲线的方程是线性的，这种位移是平行位移），这种位移就是需求的变动。

需求量则是一个量，它是指消费者在一定时期内，在所有非价格因素不变的条件下，按某一特定价格想买且能买得起的某种产品或劳务的数量。在非价格因素不变的情况下（此时需求曲线维持不动），当价格发生变化时，需求量也随之发生变化，价格上涨，需求量就减少，价格下跌，需求量就增加，这种变化称为需求量的变动。在图 1-4 中， D 是一条需求曲线，如果所有非价格因素都是既定的，需求曲线还是原来的需求曲线，价格由 P_1 下跌到 P_2 ，将使需求量由 Q_1 沿着原需求曲线增加到 Q_2 ，这就是需求量的变动。

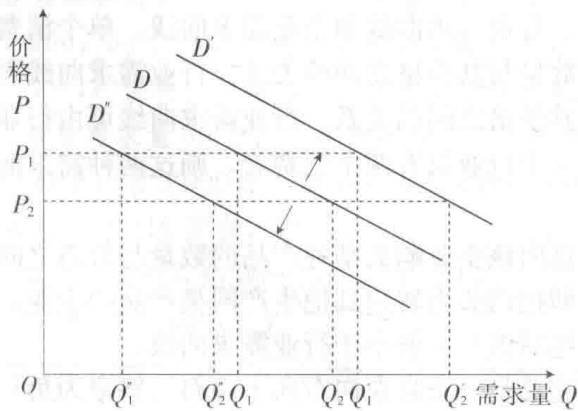


图 1-3 需求的变动

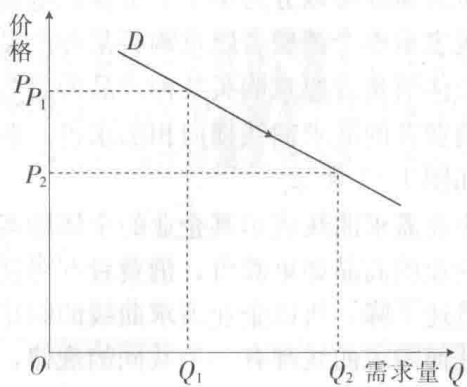


图 1-4 需求量的变动

弄清楚需求变动与需求量变动之间的区别对于正确进行需求—供给分析是很重要的。

案例 1-2

乌梅脱销

乌梅是药店最常见的中药原料，但是2012年夏天，许多药店的乌梅突然脱销了。

我国很多地区都有夏天喝酸梅汤解暑的习惯。每到夏天，很多人都会从超市买回酸梅晶，用水冲泡制成酸梅汤后放入冰箱中，以备随时饮用。2012年某电视台的一档节目中介绍了酸梅晶生产企业的制作工艺，说酸梅晶制作过程中加入了化学成分，并不健康。同时，该节目介绍了家庭自制酸梅汤的具体方法。酸梅汤的主要原料就是乌梅、山楂干、甘草、桂花等中药原料，只需按照一定配比加冰糖熬制即可。由于家庭自制酸梅汤既简单又健康，因此该电视节目播出后这些中药原料热销。其中，乌梅的用量最大，北京几乎所有的药店均出现了乌梅脱销的情况。与此同时，酸梅晶的销量下降。可见，电视节目可以改变人们的消费偏好。

第2节 供 给

这一节着重探讨有关供给的若干概念和影响供给量的主要因素。

一、供给量

供给量是指在一定时期内，在一定条件下，生产者愿意且有能力提供某种产品或劳务的数量。在这里，“一定时期”一般指一年；“一定条件”指影响供给量的诸因素既定；“愿意且有能力提供”指生产者既要有向市场提供产品或劳务的愿望，又要有生产这种产品或劳务的能力，二者缺一不可。要指出的是，供给量并不是指生产者实际卖出的产品或服务的数量。

二、影响供给量的因素

影响企业（或行业）供给量的因素很多，主要有以下几个。

1. 产品的价格

一般情况下，产品价格上涨后，产品的供给量就会随之增加。这是由于价格上涨后，原有的生产者更有利可图，会进一步扩大生产，同时又会吸引新的企业加入这个行业来投资生产，使得企业和行业的供给量有所增加。反之，产品价格下跌后，供给量随之减少。

2. 生产中可互相替代的产品价格

一般而言，替代品是指在消费中两种产品的效用相似，从而可以互相替代。这里讲的不是消费中的替代品，而是生产中的替代品。例如，农民利用同样的土地资源，既可以种小麦，又可以种棉花，则小麦和棉花是生产中可以互相替代的产品。如果小麦涨价，而棉花价格不变，人们就会多生产小麦，少生产棉花，结果是小麦涨价会使棉花的供给量减少。同理，企业家的资金既可以用来建养鸡场，又可以建养猪场，如果鸡的价格下跌，养鸡的利润减少，他就会把资金转到养猪上去，这样猪的供给量就会增加。

3. 产品的成本

一般来讲,产品成本越低,供给量就会越大。这是因为在产品价格既定的情况下,成本降低,单位产品的利润就会增加,因而企业愿意提供产品的数量也会增加,这样企业就能获得更多的利润。反之,产品成本提高,供给量就会减少。

企业产品成本的高低,是由企业的生产技术水平、原材料价格和工资率水平等因素决定的。如果技术水平提高,或原材料降价,或工人工资率下降,都将使产品成本降低。如果原材料涨价,或工人工资水平提高,就会使产品成本提高。所以,这些因素的变动都会通过成本的变动影响供给量。

以上是影响供给量的主要因素。此外,诸如政府的税收、补贴等因素也会影响产品的供给量。

三、供给函数和供给曲线

供给函数就是供给量与影响供给量的诸因素之间关系的一种数学表达式,其最一般的形式可记为:

$$Q_s = f(P, P_s, C, \dots)$$

式中, Q_s 为某产品的供给量; P 为某产品的价格; P_s 为生产中可替代产品的价格; C 为某产品的成本。

在影响供给量的因素中,价格是最灵敏、最重要的因素,如果假定其他因素不变,仅研究价格与供给量之间的关系,就要使用供给曲线。供给曲线是反映价格与供给量之间关系的表达式,其一般形式可记为: $Q_s = f(P)$ 。它可以用图形来表示。在图 1-5 中, SS 是一条供给曲线,横轴表示供给量,纵轴表示价格。供给曲线上任一点的坐标都说明在某一特定价格水平上的供给量。此外,供给曲线也可以用代数方程来表示(如: $Q = a + bP$),还可以用表格形式来表示。

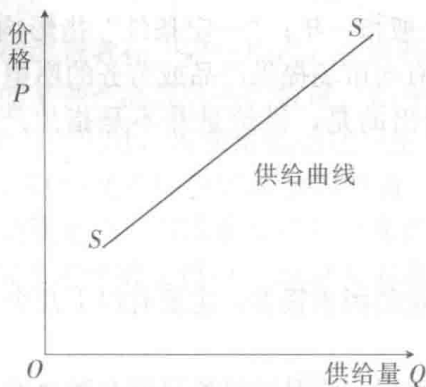


图 1-5 供给曲线

供给曲线可以分为企业供给曲线和行业供给曲线,它们分别表示企业和行业中某种产品的供给量与价格之间的关系。在作图时,行业供给曲线是由行业内诸企业的供给曲线横向相加而得(见图 1-6)。

供给曲线也有自己的规律:它总是一条从左到右向上倾斜(斜率为正)的曲线。这也是因为供给量的变动有自己的规律:价格上涨,供给量就增加;价格下跌,供给量就减少;两者呈相同方向变化。价格上涨,供给量会增加的原因是:产品价格上涨后,能产生以下效果:(1)原来亏损的不愿意生产这种产品的企业有可能扭亏为盈,变得愿意生产这种产品;

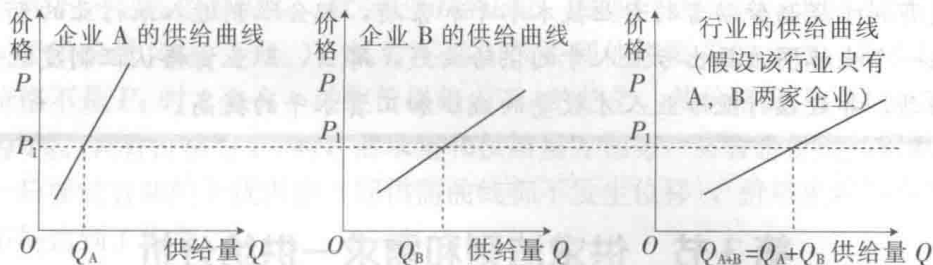


图 1-6 企业和行业的供给曲线

(2) 原来盈利的企业更有利可图, 因而会进一步扩大生产, 增加供给量; (3) 企业会把原来用于生产替代品的资源转而用来生产这种产品, 也会使这种产品的供给量增加; (4) 会吸引新的企业加入这个行业, 从而增加该产品的供给量。

四、供给的变动和供给量的变动

与需求的变动和需求量的变动一样, 供给的变动和供给量的变动也是两个不同的概念。供给的变动是指因非价格因素发生变化而引起供给曲线的位移。如图 1-7 所示, 因非价格因素变动, 供给曲线从 S_0 变动到 S_1 或 S_2 , 均属供给的变动。供给量的变动是指供给曲线不变 (所有非价格因素不变), 因价格变化, 供给量沿着原供给曲线而变化。如图 1-8 所示, 当价格从 P_1 上涨到 P_2 时, 供给量从 Q_1 增加到 Q_2 。这里需注意的: 供给和供给量也是两个不同的概念。“供给”不是一个单一的数, 而是指一张供给表, 或一条供给曲线, 或一个供给曲线的方程。“供给量”则是一定价格水平上, 一个特定的供给量。当然, 由于供给发生了变化, 即使价格不变, 供给量也会有所增减。在图 1-7 中, 价格不变, 但供给量在 S_1 情况下为 Q_1 , 在 S_2 情况下为 Q_2 。

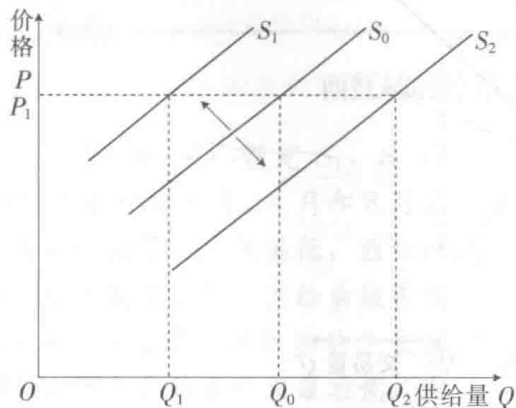


图 1-7 供给的变动

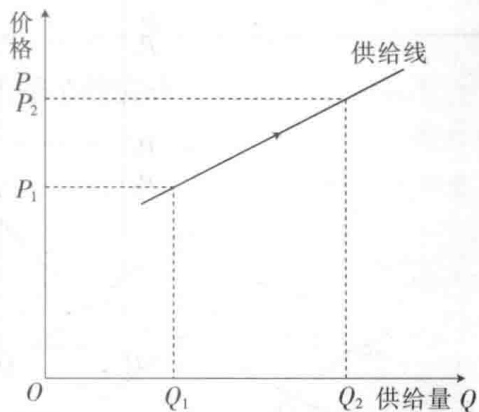


图 1-8 供给量的变动

案例 1-3

职业资格认证和专业人才的供给曲线

在我国许多行业都有职业资格认证制度。如导游、保健按摩师、厨师、营养师、拍卖师、调酒师等。

人们获得职业资格认证通常要通过考试。考试难度大, 进入该行业的门槛就高。职业资

格认证制度有利于提高劳动者的专业技术水平和素质,但会限制进入该行业的专业人才的数量。如果在一个坐标图上画出专业人才的供给曲线,那么,职业资格认证制度就会使该供给曲线向左移动,导致该行业专业人才数量的减少和工资水平的提高。

第3节 供求法则和需求—供给分析

前面我们探讨了与需求和供给有关的一些重要概念,在这一节里,我们要进一步探讨需求、供给和价格三者之间的关系。这种关系是客观存在的,人们称之为供求法则。正是这一供求法则决定了价格形成和市场运行的机制。在这一节里,我们还要探讨需求—供给分析法,它是根据供求法则原理,通过需求曲线和供给曲线来对价格、需求量和供给量的变化进行分析的方法。

一、在完全竞争条件下,需求与供给和价格的关系

首先需要说明的是,这里谈到的经济学关于供需关系决定价格的理论,只适用于完全竞争的市场结构。^① 完全竞争的市场结构是指在一个行业内,企业数目很多,以致任何一个企业所生产产品的数量在整个市场上所占的份额都是微不足道的,而且它们都生产同质的产品。所以,任何一个企业都无力左右市场和操纵市场的价格。此时,市场价格的形成完全取决于市场供求。如果用图形表示,就是市场需求曲线和市场供给曲线的交点决定该产品的市场价格,在经济学上称为均衡价格(见图1-9)。

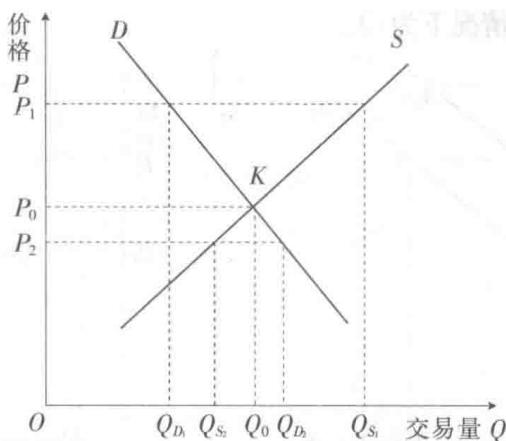


图1-9 均衡价格的确定

如上所述,需求曲线上的各点表示消费者在特定价格下愿意购买某种产品的数量,供给曲线上的各点表示出售者在特定价格下愿意提供某种产品的数量。供给曲线与需求曲线相交之处表明,此时需求量等于供给量,而且按这种价格成交能够使供需双方都满意。在图1-9中,两条曲线的交点K称为均衡点;此时的交易量 Q_0 称为均衡交易量;此时的价格 P_0 称为均衡价格。之所以称“均衡”,是因为如果价格高于 P_0 而为 P_1 ,这时供给量大于需求量($Q_{S1} >$

^① 按照经济学的观点,市场结构可以分为四种:完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断。各种市场结构的特征和划分将在本书第6章中详述。

Q_{D_1}), 卖者找不到足够多的买主, 就会把价格压低。假如价格压低到低于 P_0 而为 P_2 , 这时需求量就大于供给量 ($Q_{D_2} > Q_{S_2}$), 买者不能如数买到他想要买的东西, 就会把价格抬高。所以, 当价格不是 P_0 时, 会有一种使价格趋向 P_0 的趋势, 使价格朝 P_0 的方向变动, 使价格最终变为 P_0 。只有价格为 P_0 时, 需求量和供给量才相等, 买者想要买的量就等于卖者想要卖的量。只要没有新的干扰因素 (即供需曲线都不发生位移), 价格也就不会变动。所以, 此时这个市场达到了均衡。^①

这里需要指出两点: (1) 上述原理只适用于完全竞争的情况。如果不是完全竞争的情况, 企业或多或少有控制价格的能力, 有可能根据利润最大化的原则来定价, 这个问题将在第6章中论述。(2) 这里所用的供给曲线和需求曲线都是整个行业的曲线, 不是企业的供需曲线。

二、需求—供给分析法

在市场上, 产品价格是经常变动的, 这是因为影响价格的因素很多、很复杂, 而且也是经常变动的。为了对产品价格的变化趋势进行分析, 需要把这些复杂多变的因素理出一个头绪, 需求—供给分析法就提供了这样一个工具。供求法则告诉我们, 市场上影响价格的因素尽管很多, 但归根到底都是通过供给和需求来影响价格的。例如, 企业产品成本提高了, 会促使企业产品涨价, 但它是通过成本提高使供给曲线发生位移而影响价格的。又如, 一种产品的替代品涨价会使该产品也相应涨价, 这是因为替代品涨价导致该产品的需求曲线外移。正因为如此, 可以通过绘制供给和需求曲线来分析许多有关的经济问题。不仅可以分析供给、需求与价格之间的关系, 而且可以分析供需曲线背后诸因素对价格和市场交易量的影响。这种分析方法称为需求—供给分析法, 是经济学中一种常用的经济分析工具。下面举例说明它的应用。

例 1-2

西红柿的价格为什么会有季节性波动

在图 1-10 中; 假定 S_1 , S_2 和 S_3 分别为西红柿 1 月、4 月和 8 月的供给曲线。由于 1 月气温低, 西红柿的生长成本最高, 因此供给曲线在最左侧; 8 月气温高, 西红柿的生长成本最低, 因此供给曲线在最右侧。由于不同季节供给曲线的位置不同, 因而不同季节的价格不同, 分别为 P_1 , P_2 和 P_3 ; 销售量也不同, 分别为 Q_1 , Q_2 和 Q_3 。

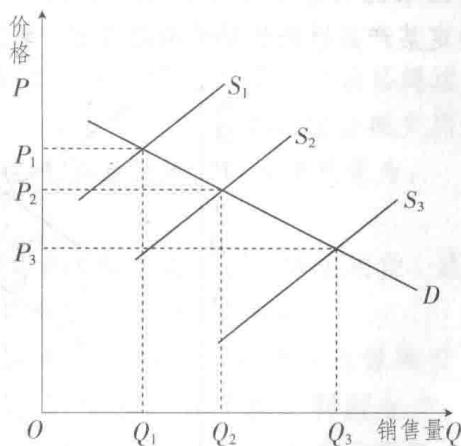


图 1-10 西红柿的价格为什么会有季节性波动

^① 实际上不可能没有新的干扰因素, 因此, 市场价格会经常波动。

例 1-3

汽车需求的增加对轮胎价格的影响

首先分析汽车需求的增加对汽车销售量的影响。在图 1-11 中, 汽车需求增加, 使其需求曲线从 D_1 移到 D_2 , 如果汽车的供给不变, 结果使汽车价格从 P_1 上涨到 P_2 , 销售量从 Q_1 增加到 Q_2 。再分析汽车销售量的增加对轮胎价格的影响。由于汽车和轮胎是互补的产品, 汽车销售量增加, 必然会导致轮胎的需求增加, 因此在图 1-12 中, 轮胎的需求曲线就会从 D_1 外移到 D_2 , 从而使轮胎的价格从 P_1 上涨到 P_2 。通过以上分析得知, 对汽车需求的增加最终也会导致轮胎价格的上涨。

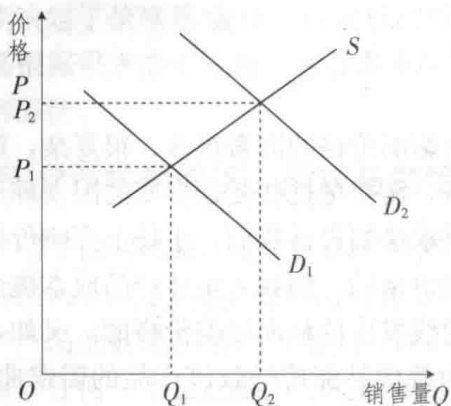


图 1-11 汽车的需求

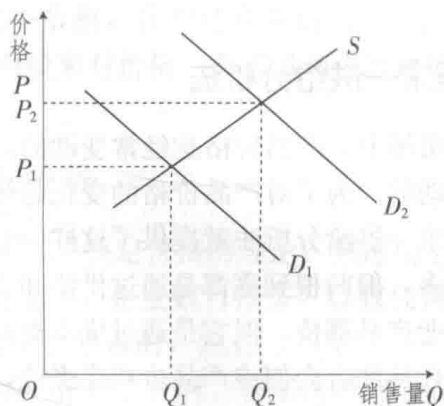


图 1-12 轮胎的需求

例 1-4

政府对产品征收消费税对产品的价格和销售量的影响

在市场经济中, 对产品征收消费税会导致产品价格上涨、销售量减少。下面, 用需求—供给分析法来说明并分析其影响的大小。

先假定某产品原来的供给曲线为 S , 需求曲线为 D , 均衡价格为 OH (如图 1-13 所示)。

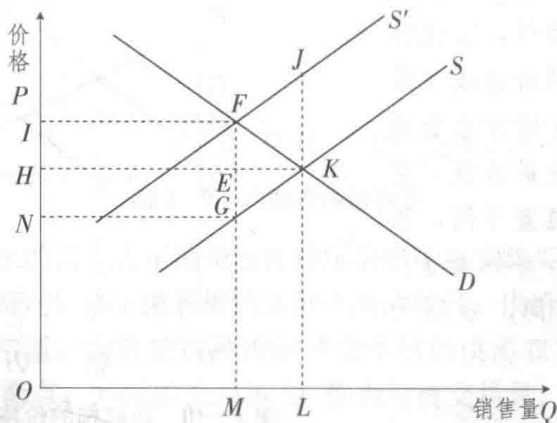


图 1-13 征税对产品价格和销售量的影响

现在假定政府对这种产品征收消费税, 办法是按单位产品征一定量的税。

显然, 这种征税对需求曲线不会有影响。因为税是由销售者或生产者付给国家的, 购买

者对于价格中是否包括税金并不关心,他们关心的只是价格的高低。价格上涨了,需求量就减少;反之则增加。所以,征税对需求曲线没有影响。

但征税对供给曲线有影响。在征税前,生产者生产数量为 OL 的产品,要求的价格是 OH 。现在征了税,假定单位产品的税额是 JK ,那么价格必须上涨到 $JK+KL=JL$,生产者才能净得到原来的销售额 OH ,才愿意生产数量为 OL 的产品。同样,在征税前,生产数量为 OM 的产品的相应价格是 MG ,征税后(假定税额为 $FG=JK$),价格必须上涨到 $FG+MG=FM$,生产者才愿意生产数量为 OM 的产品。把 F, J 等点连接起来就是征税后的新供给曲线 S' 。可见,由于征税,供给曲线会向左上方平行移动(从 S 移到 S')。原供给曲线 S 与新供给曲线 S' 之间的垂直距离 $JK=FG$ =单位产品的税额。

所以,征税后,由于供给曲线发生位移(需求曲线不动),均衡点从 K 移到 F ,产品价格从原来的 OH 提高到 OI ,供给量和需求量从 OL 减少到 OM 。这样,征税使产品价格上涨了 IH ($OI-OH$),使销售量减少了 ML ($OL-OM$)。税金由谁负担?从图 1-13 中可以看出:(1) 消费者负担 FE 部分 ($FM-KL$),生产者负担 EG 部分 ($KL-GM$);(2) 需求曲线的斜率越小,消费者负担的比例就越小;供给曲线的斜率越小,供给者负担的比例就越小。^①

例 1-5

政府为某些产品规定法定价格的后果

无论在东方还是西方,政府往往对一些产品规定法定价格,这种价格高于或者低于均衡价格。此时,经济工作者必须了解和分析因实行法定价格而可能带来的后果,以便拟定对策。

(1) 政府规定最高价格的例子。在战时由于物资短缺,或在平时由于通货膨胀,很容易引起一些基本生活资料的涨价。这时,政府为了保障人们的基本生活水平,往往对一些基本消费品(如糖、肉、奶、汽油等)规定低于均衡价格的最高价格。图 1-14 中,假定在正常市场条件下,某消费品的供给曲线为 S ,需求曲线为 D ,均衡点为 K ,均衡价格为 OH ,均衡交易量为 ON 。

若政府认为按均衡价格定价太高,则规定最高价格为 OI ,明确市场价格超过 OI 是非法的。从图 1-14 中可以看到这样规定的后果。如果价格定为 OI ,供给量会减少到 OR ,需求量会增加到 OL ,就会出现供不应求的情况,即发生商品短缺。其短缺数量为:

$$OL-OR=RL$$

商品短缺可能在市场上引起一系列反常现象,如排队、走后门、搭配次货、黑市交易等。为了避免这些情况,保证公平分配,政府往往要实行配给制,凭票供应。

有些经济学家认为:政府为某些消费品规定最高价格,好处是可以保障穷人的生活,有利于社会的公平和安定,但也有很大的弊病。一方面,它不利于刺激生产,会造成产品长期短缺;另一方面,它会刺激需求,甚至造成资源的浪费。由商品短缺引起的走后门、黑市交易等反常现象又会造成社会风气的败坏。所以一般都反对长期由政府来规定消费品的价格。

^① 需求价格弹性大的产品,需求曲线的斜率小;需求价格弹性小的产品,需求曲线的斜率大。详见第 3 章。

(2) 政府规定最低价格的例子。在这方面,典型的例子是世界上许多政府为农产品规定“支持价格”(或称保护价格)。例如,数十年来,美国农业生产技术发展很快,产量大幅增长,但是农产品的需求却增长很慢,结果造成农产品市场价格的下跌,严重影响了农场主的生产积极性。在这种情况下,美国政府为了保障农场主的合法收益,经常为某些谷物规定最低“支持价格”。我国也对重点粮食品种实行最低收购价格制度,以保护农民种粮的积极性,防止在粮价波动时“粮贱伤农”。

图1-15中,假定在正常市场条件下,某谷物的供给曲线为 S ,需求曲线为 D ,均衡点为 K ,均衡价格为 OH ,均衡交易量为 ON 。

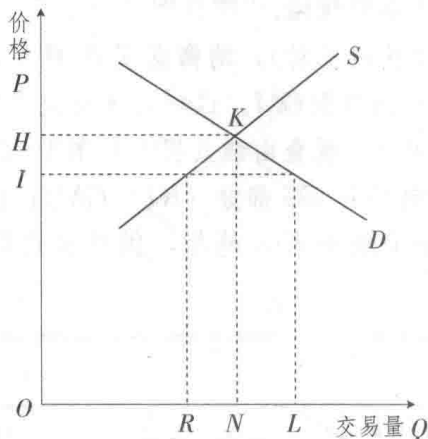


图1-14 政府规定最高价格的后果

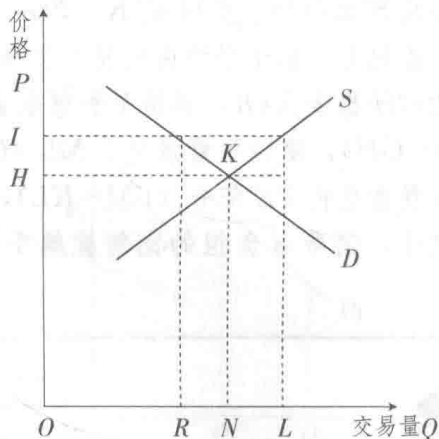


图1-15 政府规定最低价格的后果

若政府认为按均衡价格定价太低,则规定最低价格,假定为 OI 。这样,就会刺激供给量增加到 OL ,抑制需求量减少到 OR 。供给量大于需求量的部分为 RL ,即如果最低价格定在 OI ,就会造成农产品过剩,其数量为 RL 。

对于农产品过剩,政府必须考虑对策。通常采用以下办法:引导农民调整生产结构,限制某些农产品的产量;加强科学研究工作,扩大农产品的用途,以刺激需求;由政府收购,储存起来供将来使用或出口等。

生活中的经济学 1-1

倒卖专家号,屡打不绝

北京的大医院曾经有一个奇怪的现象,号贩子大肆倒卖专家号,真正有病的人想看专家门诊要花数倍于实际挂号费的钱从号贩子手中购买专家号,病人叫苦不迭,却养肥了一帮号贩子。公安部门为保护患者的切身利益,进行了多次打击。几年前,北京市推出了统一的预约挂号平台,实行实名挂号制度,一定程度上缓解了挂号难,但号贩子倒号现象仍然存在。究其原因,说到底还是政府为了让老百姓能看得起病,把专家挂号费定得较低,专家挂号费的标准未由市场供求关系来决定,结果限制了供给,增大了对看专家门诊的需求,加大了供求矛盾,给号贩子倒号留下了巨大的获利空间。既然有暴利可图,即使有被打击的风险,照样有敢冒风险的人从事倒号活动。2017年北京市实施医药分开改革,设立医事服务费,专家号价格上调,倒卖专家号的现象受到一定遏制。

第4节 市场机制与社会资源的配置

在市场经济中,消费者有选择购买何种产品的自由,经营消费品的企业有选择生产和销售何种消费品的自由,经营生产资料的企业则有选择提供何种生产要素的自由。在这样一个人们有权自由选择的经济社会里,为什么不会出现混乱状况?如果消费者想要的是面包,而消费品企业生产的是电视机,经营生产资料的企业提供的却是木料,社会生产和消费就会无法进行。所幸的是,在市场经济中存在竞争性的价格机制,正是这种机制,能自动地克服因人们的自由选择而带来的混乱,使消费者和生产者的决策得以相互沟通,社会生产得以协调并组织起来。

一、资源的稀缺性

在市场经济社会中,每个居民和企业都面临如何作出经济选择(决策)的问题。这是因为社会资源是稀缺的,如果资源相对于需要来说无限丰富,就不会有选择问题。消费者不必选择购买何种产品,因为他需要的任何产品都可以得到满足;同样,企业没有必要选择使用什么原料和方法来生产。然而,在现实生活中,资源是相对稀缺的。例如,消费者的收入总是有限的,他不可能购买所有的产品,因而必须有所选择。企业的资金也是有限的,在生产时它必须选用最经济的原料和方法。所以,资源的稀缺性决定了人们必须对使用什么样的资源和生产什么样的产品进行经济选择。

二、资源的可替代性

从一定程度上说,社会资源和产品是多种多样的。消费者通常可以用不同的产品来使自己得到满足。人们从北京到上海旅行,既可以坐飞机也可以坐火车,甚至可以坐汽车。饿了,既可以吃米饭,也可以吃面条或汉堡包来解决。企业也是这样,既可以较低的技术水平(即多用劳动力、少用机器设备)来生产,也可以较高的技术水平(即多用机器设备、少用劳动力)来生产。所以资源之间在很大程度上是可以互相替代的。需求曲线向右下方倾斜,是因为如果产品涨价,消费者就会转而购买其他可替代的物品。供给曲线向右上方倾斜,是因为生产者往往倾向于生产高价的产品来代替低价的产品。另外,生产者总是希望使用成本低的生产要素组合来代替成本高的生产要素组合。当然,这种可替代性不一定很完全,例如一碗米饭不一定能完全替代一碗面条,但只要资源之间存在一定程度的可替代性,就会使人们的经济选择成为可能。

三、企业和消费者的经济选择

在市场经济中,消费者和企业进行经济选择依靠的是价格信号。资源和产品的价格是其相对稀缺程度的指示器。一种资源越稀缺,它的价格就越高。人们出于对物质利益的追求,总是想购买其他便宜的产品来替代价高的产品,总是愿意生产价高的产品来代替便宜的产品,所以,价格机制作用就会使消费者少使用稀缺的产品,多使用不太稀缺的产品;使生产者多生产稀缺的产品,少生产不太稀缺的产品。这样,长线产品会变得不长,短线产品会变得不短,社会资源就会趋向于合理配置。

四、社会资源的优化配置

社会资源优化配置的基本标志是：社会上各种商品的供给量等于需求量，即供求平衡。此时，人们对各种商品的有效需求都能得到满足，同时又没有造成生产能力的过剩和资源的浪费，资源的分配获得了最大的社会经济效益。反之，如果一些商品生产过多，供给量超过需求量，另一些商品又生产不足，需求量大于供给量，那么，就前一类商品来说，分配给它的资源过多，生产了人们不需要的商品，造成了社会资源的浪费；就后一类商品来说，分配给它的生产资源过少，以致供不应求，人们的有效需求得不到满足。这就是资源配置的不合理。

价格机制之所以能够在社会资源的合理配置方面起决定性作用，就是因为市场经济中，不仅需求和供给决定价格，而且价格对供给和需求有反作用：涨价能刺激生产，抑制消费；降价则能抑制生产，鼓励消费。正是这个作用使价格对经济起调节作用：当供大于求时，价格就会下跌，从而抑制生产，鼓励消费；当求大于供时，价格就会上涨，从而鼓励生产，抑制消费。这样，通过价格的波动最终使供求趋于平衡，实现社会资源的合理配置。^①

□ 小 结

需求量是指一定时期内，在一定条件下，消费者愿意购买且能够买得起的某种产品或劳务的数量。影响需求量的主要因素有：产品的价格、消费者的收入、相关产品的价格、消费者的偏好、广告费用和消费者对未来价格变化的期望等。需求函数是需求量与影响这一数量的诸因素之间关系的数学表达式。需求曲线是假定需求函数中的非价格因素不变，反映需求量与价格之间关系的表达式。需求曲线可分为个人需求曲线、行业需求曲线和企业需求曲线。需求曲线具有向右下方倾斜的规律。需求的变动是指当非价格因素变化时需求曲线的位移。需求量的变动是指当非价格因素不变、价格变动时，需求量沿原需求曲线发生的变动。

供给量是指在一定时期内，在一定条件下，生产者愿意且有能力提供某种产品或劳务的数量。影响供给量的主要因素有：产品的价格、生产中可互相替代的产品的价格和产品的成本。供给函数是供给量与影响这一数量的诸因素之间关系的数学表达式。供给曲线是假定影响供给量的非价格因素不变，反映供给量与价格之间关系的表达式。供给曲线可以分为企业供给曲线和行业供给曲线。供给的变动是指当非价格因素变动时供给曲线的位移。供给量的变动是指当非价格因素不变、价格变动时，供给量沿原供给曲线发生的变动。

在完全竞争市场条件下，需求曲线与供给曲线决定市场的均衡价格和均衡交易量。需求—供给分析法通过供给和需求曲线分析供需双方及其影响因素和价格之间的关系，是一种常用的经济分析工具。

社会资源优化配置的基本标志是：社会上各种商品的供求达到平衡。价格上涨，能刺激生产、抑制需求；价格下跌，能抑制生产、刺激需求。所以从总体上看，价格机制通过各种商品的价格波动能基本实现供需平衡，从而实现社会资源的合理配置。

^① 关于市场机制运作效率的问题，详见本书第10章。

□ 重要名词和术语

需求量

需求函数和需求曲线

单个消费者需求曲线

企业需求曲线

行业需求曲线

需求的变动和需求量的变动

供给量

供给函数和供给曲线

企业供给曲线

行业供给曲线

供给的变动和供给量的变动

需求—供给分析法

□ 复习思考题

1. 为什么产品的需求曲线是向右下方倾斜的, 供给曲线则是向右上方倾斜的?
2. 影响需求和供给的主要因素各有哪些?
3. 为什么需求的变动表现为需求曲线的位移, 需求量的变动则表现为需求量沿需求曲线移动?
4. 请解释在完全竞争市场条件下需求、供给和价格之间的关系。
5. 对产品征收消费税对产品的价格和产量会有什么影响? 为什么?
6. 政府对人民基本生活必需品规定最高价格, 对该产品的供求关系会产生什么影响? 政府应相应采取什么措施?

□ 作业题

1. 下面的说法错在哪里? 请用需求—供给分析图说明之。
“经济学家认为, 降低价格一定会使供给量下降是一条规律。可是这个规律也有例外。例如, 2000 年 10 位数字的计算器每台卖 150 元。到 2010 年, 同样的计算器每台只卖 50 元, 然而销售量却增加了 3 倍。可见, 降低价格不一定会使供给量下降。”

2. 请用需求—供给分析图分析下列事件对需求量、供给量和产品价格各有什么影响。

市场名称	事件
鞋	制鞋工人工资普遍提高了
汽车	从国外进口汽车受到了限制
租房	有更多青年人要成家立业, 同时政府规定了房租的最高限价
苹果	政府开始对橘子征收营业税

3. 某地旅游汽车出租行业经营小轿车出租业务, 预计明年会发生下列事件, 它们对小轿车的租价、需求量和供给量分别会有什么影响? 请逐一用需求—供给分析图加以说明。

- (1) 汽油涨价和司机工资提高;
- (2) 因进口关税税率降低, 小轿车降价;
- (3) 由于我国政治和经济稳定, 再加上对外宣传和广告的加强, 预计来华旅游者增多;
- (4) 新成立了若干家出租汽车公司;
- (5) 国内居民收入大幅提高;
- (6) 政府统一规定的小轿车出租价格高于均衡价格;
- (7) 政府统一规定的小轿车出租价格低于均衡价格。

4. 某产品在三个地区中的需求曲线如下:

地区 1: $Q_1 = 307 - 5P$

地区 2: $Q_2 = 204 - 3P$

地区 3: $Q_3 = 500 - 9P$

求三个地区总的需求曲线。

5. 假定棉布的需求曲线为: $Q_D = 100 - 2P$, 棉布的供给曲线为: $Q_S = \frac{1}{2}P$ (Q_D 和 Q_S 均以万米为单位, P 以元/米为单位)。问:

- (1) 棉布的均衡价格是多少?
- (2) 棉布的均衡销售量是多少?
- (3) 如果政府规定棉布的最高价格为 30 元/米, 棉布的供求关系会发生什么变化?
- (4) 如果政府对棉布征税, 税额为每米 10 元, 征税后均衡价格应是多少?

6. 假定美国从中国进口个人计算机 (PC) 的供给方程为: $Q_S = 0.031\ 25P$ 。这里, Q_S 为 PC 的销售量 (单位: 千台), P 为 PC 的价格 (单位: 美元)。假定该 PC 可从网上购买, 属完全弹性需求, 价格为 800 美元, 即它的需求曲线为一条价格为 800 美元的水平线。

(1) 请画出 PC 的需求曲线和供给曲线。又如美国政府对从中国进口的 PC 按进口价加征 25% 的关税, 请在同一图上再画出一条新的 (税后) 供给曲线。

(2) 加征关税会对 PC 的价格和销售量产生什么影响? 如果需求是完全弹性的, 谁将承担这一税负?

7. 某市举办露天音乐会, 假定入场券的供给量是其价格的函数, 即 $Q_S = P$ 。这里, Q 为入场券的出售量 (单位: 千张), P 为入场券价格。又假设入场券的需求是完全弹性的, 价格保持 30 元不变。

(1) 请画出入场券的需求曲线和供给曲线。如果地方政府为了补偿安保和清洁费用的支出, 每张入场券加征税金 5 元, 请在同一图上画出新的供给曲线。

(2) 地方政府的征税对入场券的价格和销售量有何影响? 在完全弹性需求情况下, 谁承担这一税负?

8. 某产品的市场需求和供给曲线如下:

需求: $Q_D = 200 - 2P$

供给: $Q_S = 40 + 2P$

问: (1) 该产品的均衡价格和均衡销售量是多少?

(2) 如果政府限定该产品的最高价格为 30 元, 此时会产生多大的过度需求 (或过度供给)?

附录 在需求曲线的背后: 消费者选择理论

本章前面讲到的需求函数, 即需求量与影响需求量的诸因素之间的相互关系, 归根到底是由消费者的选择行为决定的。本附录将探讨在不同情况下消费者的决策行为是怎样决定产品的需求的。这里所用的理论就是消费者选择理论。

一、消费者的偏好

人们都是根据自己的爱好和偏好来做购买选择。譬如, 爱好运动的人愿意拿出较多的钱去购买运动器械, 喜欢读书的人愿意拿出较多的钱去购买图书。个人的爱好和偏好是由许多

因素决定的，诸如家庭环境、身体状况、年龄、受教育程度、嗜好等。接下来，我们假定人们的爱好和偏好已经给定，要讨论的主要是人们的这些爱好和偏好究竟是怎样变为消费者的决策的。

在传统的经济学里，探讨消费者选择理论有四个基本的假设。第一个假设是，人们能够将他们对物品和服务的不同组合的偏好进行排序。假如一个人只能买到两种物品：土豆和牛肉。又假如消费者面对这两种物品的下列几种组合：

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
6 千克牛肉	2 千克牛肉	4 千克牛肉
2 千克土豆	6 千克土豆	4 千克土豆

这里，排序能力是指人们能够对每个物品组合的相对满意度作出评价。例如，假定 B 是人们最满意的组合，而组合 C 和 A 被认为满意度相等，但均小于组合 B。那么，我们就可以说，组合 B 优于组合 C 和 A，但组合 C 和组合 A 没有优劣之分。

第二个假设是不满足性。意思是，人们对拥有的物品和服务总是多多益善，不会满足。假定组合 D 的组成如下：

<u>D</u>
3 千克牛肉
7 千克土豆

那么，根据不满足性假设，它必然优于组合 B，因为它的牛肉和土豆都比 B 多。

第三个假设是转移性。意思是人们的偏好总是始终一贯的。如果组合 D 优于组合 B，而组合 B 又优于组合 A 和 C，那么，根据转移性假设，组合 D 就一定优于组合 A 和 C。

最后一个假设是，消费者为了再多得一单位的某种物品所愿意放弃的其他物品的数量总是不断减少。例如，消费者为了获得第 1 千克牛肉，可能愿意放弃 5 千克土豆。但如果他已经拥有 1 千克牛肉，他为了再多得 1 千克牛肉所愿意放弃的土豆数量就会少于 5 千克。

二、无差异曲线

前面讲过，如果一个人对组合 A 和 C 的满意度是一样的，这个人对组合 A 和 C 的偏好就没有优劣之分（无差异）。假定还有其他组合，如对组合 E，F，G 和 H 的满意度也与组合 A 和 C 一样，那么，把这些组合都画在一张图上，再把这些点连接起来，我们就能得到一条无差异曲线。在这条无差异曲线上，对这个人来说，所有的物品组合带来的满意度都是相同的。

在图 1A-1 上，有若干条无差异曲线。在通过 B 点的曲线上的所有各点的满意度都与组合 B 相同。由于组合 B 优于组合 A，根据转移性假设，通过 B 点的无差异曲线上所有的点都优于通过 A 点的无差异曲线上所有的点。同样，由于组合 D 提供的满意度高于组合 B，通过 D 点的曲线上所有的点就都优于通过 B 点和 C 点的曲线上所有的点。根据不满足性假设，较高的无差异曲线代表较高的满意度。

上面讲到的四个假设决定了无差异曲线有几个基本的特征。人们能够对偏好进行排序的假设表明无差异曲线是存在的。不满足性的假设决定了无差异曲线的斜率一定是负的。如图 1A-2 所示，如果有一条斜率为正值的曲线通过点 1。再在此曲线上另取一点，如点 2。我们可以看到，点 1 代表的组合，其土豆和牛肉的数量都要大于点 2。根据不满足性的假设，点 1 的两种物品都比点 2 多，说明点 1 一定优于点 2。因此，这两个点不可能在同一条无差异曲线上。结论是，无差异曲线的斜率必然是负的（向右下方倾斜）。

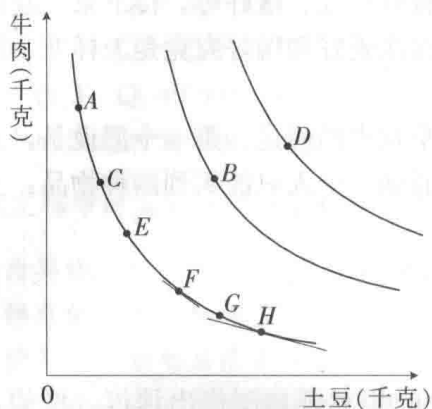


图 1A-1 无差异曲线

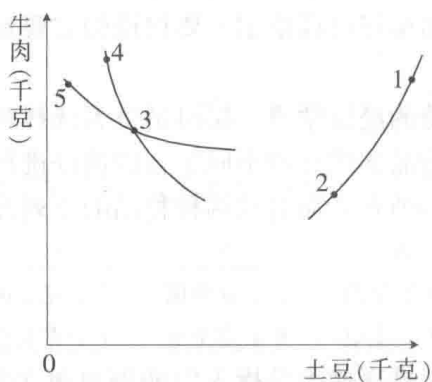


图 1A-2 无差异曲线的特征证明

转移性和不满足性决定了两条无差异曲线不可能相交。这也可以从图 1A-2 中看出,假定图中两条无差异曲线在点 3 相交,在两条曲线上还有两点:点 4 和点 5。由于点 4 所代表的组合比点 5 包含更多的牛肉和土豆,因此点 4 一定优于点 5。可是点 3 和点 5 在同一条无差异曲线上,因此转移性要求点 4 优于点 3,但这是不可能的,因为点 3 和点 4 在同一条无差异曲线上。可见,只要无差异曲线相交,转移性假设就会被破坏。

关于消费者为了多获得一单位的某种物品,愿意放弃相对较少的另一种物品的假设,决定了无差异曲线的形状一定是凸向原点的,如图 1A-1 所示。无差异曲线上任意一点的斜率就是该点切线的斜率。这一斜率表示,为了多获得 1 千克土豆,个人愿意放弃多少牛肉,也就是说,它是消费者愿意用牛肉替换土豆的比率。这一替代率称为边际替代率(简称 MRS)。例如,在图 1A-1 中,如果无差异曲线上 F 点的斜率为 -1,就意味着个人愿意用 1 千克牛肉来换取 1 千克土豆。

为了满足第四个假设,边际替代率的绝对值必然是随着该无差异曲线向下移动而递减的。无差异曲线凸向原点,就是这一性质的体现。在图 1A-1 中,曲线的斜率随着从点 A 到点 H 而减小。如果点 H 的斜率为 $-1/8$,人们此时就只愿意用 $1/8$ 千克的牛肉来换取 1 千克土豆。无差异曲线必须凸向原点,才能符合递减的边际替代率的要求。

三、预算约束

一个人的爱好和偏好反映了他的需要,但一个人的实际购买行为还要受他的收入和价格因素的制约。假定 I 为个人的收入, P_B 和 P_P 分别为牛肉和土豆的价格。如果消费者能获得的只有这两种物品,那么,他可能的购买行为就可用下式来描述:

$$I \geq P_B Q_B + P_P Q_P \quad (1A-1)$$

式中, Q_B 和 Q_P 分别为牛肉和土豆的购买数量。这个式子的含义是:花费在购买牛肉上的钱加上花费在土豆上的钱,必须小于或等于个人的总收入。

如果把式 (1A-1) 变为等式,即得出:

$$I = P_B Q_B + P_P Q_P$$

它表示如果把个人的收入全部花光,所能买到的牛肉和土豆的数量组合。解此方程求 Q_B , 可得出:

$$Q_B = \frac{I}{P_B} - \frac{P_P}{P_B} Q_P \quad (1A-2)$$

式中， Q_B 就是用收入、价格和土豆的购买量等变量表示的牛肉的可能购买量。这个方程可画成直线，如图 1A-3 所示。

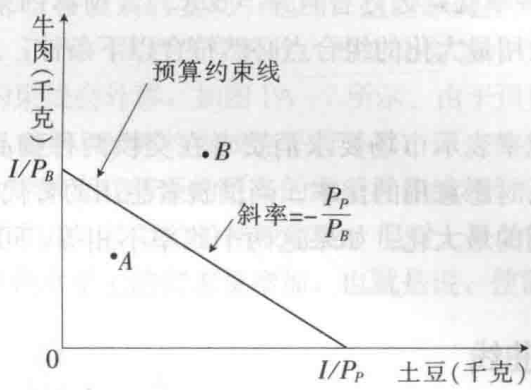


图 1A-3 预算约束线

图 1A-3 中的直线称为预算约束线。所有在直线左侧的点（如点 A），都代表用少于可得到的收入的钱所能购买到的牛肉和土豆的数量组合。所有在直线右侧的点（如点 B），都代表仅靠可得的收入所买不起的牛肉和土豆的数量组合。

这里，预算约束线的垂直截距为 I/P_B ，代表如果所有的收入都用来买牛肉所能买到的量。水平截距为 I/P_P ，代表如果所有的收入都用来买土豆所能买到的量。预算约束线的斜率为 $-P_P/P_B$ ，代表在市场上一种物品交换另一种物品的比率。例如，如果 $P_P/P_B = 1/2$ ，表示必须用 2 千克土豆去交换 1 千克牛肉。

四、效用最大化

我们假定，人们通过购买选择，总是力求获得尽可能多的满足。这一目标常被称为效用最大化。为了实现这一目标，在做购买决策时就必须同时考虑无差异曲线和预算约束线。假定有一名消费者打算购买组合 X（见图 1A-4）。点 X 在预算约束线上，说明这是一个可以买得起的组合。但组合 X 并不是一个能使消费者效用最大的组合。因为点 Y 也在预算约束线上，但是点 Y 在一条更高的无差异曲线上，说明 Y 的满意度要高于 X，即 Y 优于 X。

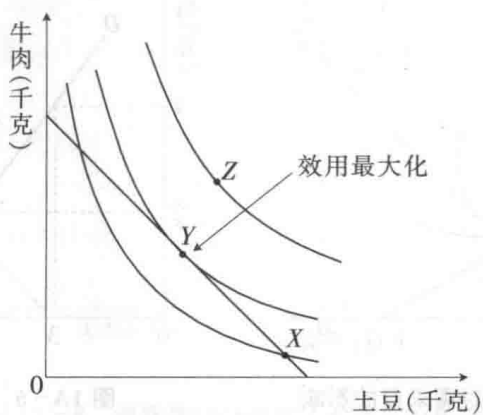


图 1A-4 效用最大化

点 Y 是预算约束线和无差异曲线的切点。也就是说，组合 Y 既在预算约束线上，是消

费者买得起的组合,又在尽可能高的无差异曲线上,是消费者能获得最大满足的组合。

由于Y是无差异曲线和预算约束线的切点,因此,在这一点上,两条线的斜率相等。前面讲过,无差异曲线的斜率就是边际替代率(MRS),预算约束线的斜率为负的价格比率,即 $-P_P/P_B$ 。因此,效用最大化的组合点必然符合以下条件:

$$-P_P/P_B = MRS \quad (1A-3)$$

在这一公式中,价格比率表示市场要求消费者在交换两种物品时必须用的比率。MRS表示消费者在替代一种物品时愿意用的比率。当消费者想用的替代比率刚好等于他必须用的交换比率时,就实现了效用的最大化。如果这两个比率不相等,可对购买的组合进行调整,以增加满意度或效用。

五、消费者选择与需求曲线

由单个消费者需求曲线所代表的价格—需求量相互关系是不同价格条件下效用最大化决策的结果。下面以土豆的需求曲线为例来说明。假定图1A-5为一定的偏好、收入和价格因素所决定的无差异曲线和预算约束线。当土豆价格为1元时,效用最大化的组合在点Y,这时对土豆的需求量为5千克。如果土豆的价格提高到2元,就会使预算约束线的斜率($-P_P/P_B$)发生变化,由于斜率增加,预算约束线就会按顺时针方向旋转(见图1A-5)。注意,此时牛肉价格未变,所以垂直截距(I/P_B)不变。

由于预算约束线的旋转,点Y就不再是买得起的购物组合。必须选择新的效用最大化之点。和以前一样,新的点必须是无差异曲线与预算约束线的切点。这一点就是点Z。注意,点Z与点Y相比,组合中土豆的数量减少了(从5千克减少到3千克)。这是因为较高的土豆价格降低了个人的购买力,增加了相对于牛肉的土豆的机会成本。

可见,当土豆价格为2元时,消费者愿意购买3千克土豆,而当土豆价格上涨到4元时,消费者愿意购买1千克土豆。把这两对价格—数量关系画在以价格为纵轴、需求量为横轴的坐标图上,我们就能得出土豆需求曲线上的两点。同理,在图上还可以画出代表其他价格水平的价格—数量关系的点。把这些点连接起来,就是土豆的需求曲线(见图1A-6)。

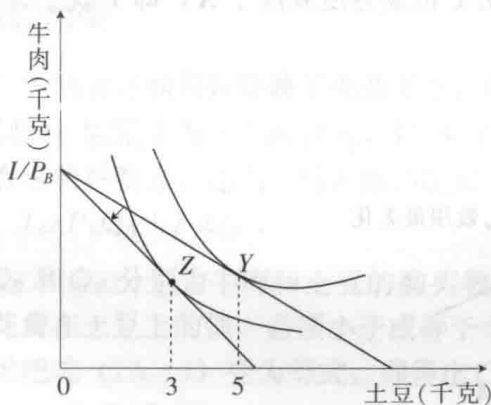


图 1A-5 价格的变化对需求量的影响

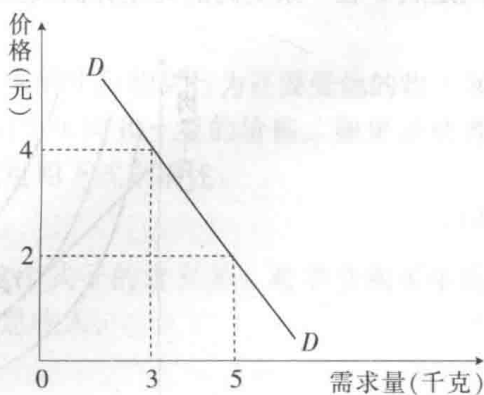


图 1A-6 土豆的需求曲线

六、消费者选择与需求的变动

上面我们探讨了消费者的选择是怎样决定需求曲线的,也明白了需求量的变动究竟是怎

样发生的（在上例中，土豆价格从2元上涨到4元，需求量沿着需求曲线发生变动）。下面，我们再用消费者选择理论来探讨需求的变动（需求曲线的位移）是怎样发生的。

需求曲线的位移是由非价格因素的变动引起的。这些非价格因素包括：收入、个人的偏好以及其他物品的价格等。下面，我们先来看收入的变化会怎样导致需求的变动。

当收入增加时，预算约束线会外移，如图1A-7所示。由于预算约束线的斜率是由两种物品的价格比决定的，因价格未变，预算约束线会平行外移。原来的效用最大化之点在Y，现在因预算约束线外移，新的预算约束线与新的更高的无差异曲线相切于点Z，点Z就成为新的效用最大化之点。点Z与点Y相比，土豆的价格没有变，但对土豆的需求量增加了。可见，收入的增加会导致土豆在每一价格水平上的需求量增加，也就是说，使需求曲线发生位移。

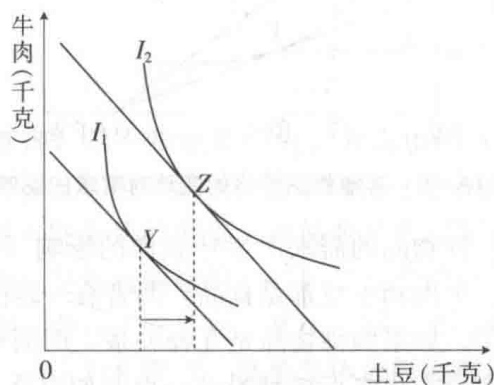


图 1A-7 收入的变化对需求的影响

再来探讨消费者偏好的变化怎样影响需求。假定原来的效用最大化之点在Y（见图1A-8（a））。现在假定人们发现土豆中含有一种物质，能够有效降低血脂，减少人们患心脏病的概率。结果人们对土豆更加喜欢了。这使无差异曲线从 I_1 移到 I_2 ，从而得出新的效用最大化之点即点Z（见图1A-8（b））。注意，在这新的点Z处，对土豆的需求量增加了（从5千克增加到10千克）。这表明，个人偏好的这种变化会使土豆在每一价格水平上的需求量均得到增加。这就属于需求的变动，土豆的需求曲线将向右移动。

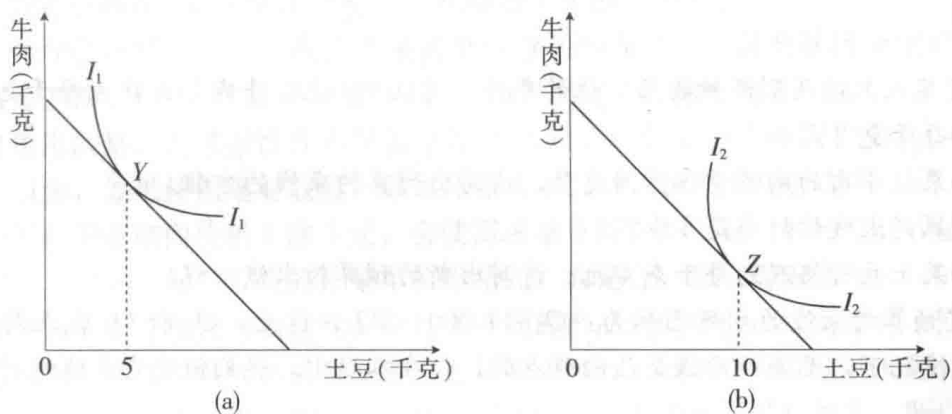


图 1A-8 消费者偏好的变化对需求的影响

再探讨其他物品价格的变动对需求的影响。在图1A-9中，点Y是原来的效用最大化之点。假定牛肉价格下跌，预算约束线就会以横轴的截距处为轴按顺时针方向旋转（预算约

束线斜率绝对值变大)。效用最大化点从Y移到Z。结果,一方面,牛肉的需求量增加了(从4千克增加到10千克),这是需求量的变动;另一方面,土豆的需求量减少了(从10千克减少到7千克),而且在每一价格水平上的需求量均将减少,所以属于需求的变动,土豆的需求曲线将向左移。

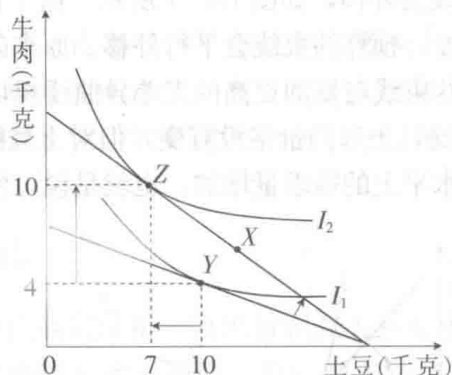


图 1A-9 其他物品价格的变动对需求的影响

一种物品的价格会对另一种物品的需求产生什么样的影响(是增加还是减少需求),将视两种物品之间的关系而定。牛肉和土豆都是食品,两者有一定的替代关系,所以牛肉价格的下跌使土豆的需求量减少了。如果两种物品是互补关系,用消费者选择理论来分析,牛肉价格的下跌有可能使新的效用最大化点移到另外一点(如点X),这会使土豆的需求量有所增长。

□ 复习思考题

1. 消费者选择理论有哪些基本的假设? 请用这些假设来论证无差异曲线的基本特征。
2. 在消费者选择理论中,何谓“效用最大化”的物品组合?
3. 为什么当市场上个人交换物品所必须用的比率刚好等于个人所愿意接受的替换比率时,效用能达到最大?

□ 作业题

1. 假定某人只能买到两种物品,他的年收入为10 000元。牛肉的价格为每千克9元,土豆的价格为每千克2元。

- (1) 如果把牛肉的购买量当作因变量,请写出预算约束线的方程。
- (2) 预算约束线的斜率是多少?
- (3) 如果土豆价格上涨到每千克4元,请写出新的预算约束线方程。

2. 假定预算约束线的方程已知为: $Q_1 = 1\,000 - 5Q_2$, 这里, Q_1 和 Q_2 代表两种物品的数量。一般情况下,无差异曲线是凸向原点的,但在本题中,我们假定它是线性的,斜率是个常数,为-2。

- (1) 请画出预算约束线(Q_1 在纵轴上)。
- (2) 画出一组无差异曲线,并标出效用最大化点。
- (3) 如果无差异曲线的斜率为常数-6,效用最大化点应在何处?